

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

(Đồ án phát triển ứng dụng)

Lớp: IT003.Q21.CTTN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Mã sinh viên: 25521787

Họ và tên: Võ Quốc Thịnh

TÊN ĐỀ TÀI: Game Pacman

CÁC NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO:

1. Giới thiệu đồ án:

a. Mô tả chung về ứng dụng:

Dự án là một phiên bản mô phỏng (clone) của tựa game arcade kinh điển Pac-Man. Người chơi điều khiển nhân vật chính để thu thập các hạt đậu trong mê cung. Tuần 1 tập trung vào việc thiết lập môi trường đồ họa, xây dựng bản đồ lưới 2D và cơ chế di chuyển cốt lõi.

b. Các CTDL và giải thuật đã được sử dụng: (cần làm rõ các câu hỏi: what, why)

- Mảng 2D (2D Array / Ma trận):

- **What:** Cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ và biểu diễn cấu trúc của bản đồ mê cung. Mỗi phần tử trong ma trận tương ứng với một trạng thái của ô
- **Why:** Mảng 2D cho phép truy xuất tọa độ ngẫu nhiên trong thời gian $O(1)$. Điều này giúp thao tác kiểm tra va chạm (collision detection) diễn ra nhanh chóng, tối ưu hóa hiệu suất thay vì tính toán hình học phức tạp.

2. Quá trình thực hiện

a. Tuần 1: Khởi tạo hệ thống, Mảng 2D và Cơ chế di chuyển :

- Thiết lập môi trường: Khởi tạo dự án với thư viện pygame và xây dựng vòng lặp trò chơi (Game Loop).
- Ứng dụng Mảng 2D biểu diễn bản đồ: Tải ma trận 2 chiều để lưu trữ cấu trúc bản đồ. Xây dựng hàm render để duyệt mảng và hiển thị các khối hình học lên màn hình.
- Xử lý Logic di chuyển & Va chạm O(1): Nhận tín hiệu điều hướng từ người chơi. Tọa độ của Pac-Man được biểu diễn trực tiếp trên ma trận. Nếu giá trị tại ô đó là tường ('1'), nhân vật bị chặn lại.
- Tương tác cơ bản: Cập nhật giá trị ô ma trận từ hạt đậu ('0') thành đường trống (' ') khi nhân vật đi ngang qua.

3. Kết quả đạt được

- Thiết lập thành công hệ thống hiển thị bản đồ dựa trên Mảng 2D.
- Nhân vật thao tác mượt mà trên lưới đồ họa, tương tác vật lý hoạt động chính xác.
- Xây dựng được nền tảng chuẩn bị cho việc tích hợp AI tìm đường vào tuần sau.

4. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.
- Tài liệu lập trình thư viện Pygame.

5. Phụ lục 1: Giới thiệu (demo) kết quả

<https://youtube.com/shorts/AhxsGJWKWH8?feature=share>

6. Phụ lục 2: docstring

- Module Docstring:

```
"""
author : vqthinh
WEEK 1 DEMO: Basic 2D Arrays, Map Rendering, and Movement.
This script demonstrates the fundamental concept of treating
a 2D matrix
```

```
as a game world grid. It features a simplified Pacman with  
basic wall  
collision.  
"""
```

- Class BasicPacman:

```
"""  
  
author : vqthinh  
  
A simplified version of the Pacman entity for the initial  
week 1 demonstration.  
  
Focuses on discrete movement within a 2D grid matrix.  
  
"""
```

- Hàm update (Collision & Movement):

```
"""  
  
author : vqthinh  
  
Updates Pacman's position based on queued input and grid  
boundaries.  
  
Demonstrates O(1) wall collision by indexing directly into  
the 2D grid array.  
  
Args: grid (list[list[str]]): The grid matrix being  
navigated.
```

```
"""
```

- Hàm draw:

```
"""
```

```
author : vqthinh
```

```
Draw a simple yellow circle to stands for Pacman
```

```
"""
```

- Hàm draw_grid:

```
"""
```

```
author : vqthinh
```

```
Renders the game map from the 2D matrix.
```

```
Args:
```

```
surface (pygame.Surface): The Pygame display surface.
```

```
grid (list[list[str]]): The 2D array representation of the  
map.
```

```
"""
```